

Mathematische Hilfsmittel zur Physik I und II

Physik - Institut Universität Zürich

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionen und ihre Ableitungen	3
1.1 Funktionen	3
1.2 Felder	3
1.3 Ableitungen (von Funktionen mit einer Variablen)	4
1.4 Ableitungsregeln für elementare Funktionen	5
1.5 Funktionen mehrerer Variablen	7
1.5.1 partielle Ableitung	7
1.5.2 totales Differential von Funktionen mit mehreren Variablen	8
2 Taylor-Reihen und der Begriff der Näherung	9
3 Messungen und ihre Fehler	11
3.1 Systematische und zufällige Fehler	11
3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilung zufälliger Messfehler	11
3.3 Schätzungen der wahren Werte	13
3.4 Fehlerfortpflanzung	15
4 Komplexe Zahlen	15
5 Vektoralgebra	18
5.1 Rechenoperationen	19
5.2 Polarkoordinatendarstellung	20
5.3 Einheitsvektor und Ortsvektor	20
5.4 Skalarprodukt (inneres Produkt)	21
5.5 Vektorprodukt (äusseres Produkt)	23
5.6 Spatprodukt (gemischtes Produkt)	23

6	Integrieren	24
6.1	Stammfunktion	24
6.2	Das bestimmte Integral	25
6.3	Integration durch Substitution	26
6.4	Partielle Integration	27
6.5	Numerische Integration	28
6.6	Integration entlang einer Kurve	28
7	Vektoranalysis	30
7.1	Differenzieren von Vektoren	30
7.2	Gradientenfeld	33
7.3	Divergenz	34
7.4	Rotation	37
7.5	Nabla- und Laplaceoperator	39
7.6	Integralsätze von Gauss und Stokes	40
8	Einfache Differentialgleichungen	41

Diese Zusammenstellung soll die wichtigsten mathematischen Hilfsmittel erläutern, die für das Verständnis der Vorlesungen Physik I und II für Physiker und Naturwissenschaftler notwendig sind. Falls Sie ein durchschnittliches Gymnasium besucht haben, werden Sie etwa die Hälfte der besprochenen Themen bereits beherrschen. Schauen Sie sich diese trotzdem kurz an, um unsere Notationen kennenzulernen.

Auf jede Art von mathematischer Vollständigkeit oder Beweisführung wird verzichtet, da diese in den Mathematikvorlesungen im Detail behandelt werden. Als vertiefende Literatur auf unserer Stufe ist zu empfehlen:

C.B. Lang und N. Pucker: *Mathematische Methoden der Physik*, Spektrum Verlag, Heidelberg und Berlin, 1998.

Ich bedanke mich bei Frau Eisenring für die Mithilfe beim Erstellen dieses Manuskripts und der Zeichnungen.

Zürich, Oktober 2003

U. Straumann

Zweite, korrigierte Auflage: August 2004

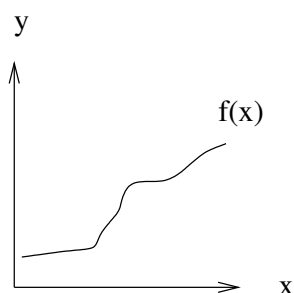
U. Straumann

1 Funktionen und ihre Ableitungen

1.1 Funktionen

Wir nennen eine Grösse y eine Funktion von x , wenn der Wert von y von demjenigen von x abhängt: Zu jedem x wird in eindeutiger Weise ein Wert von y zugeordnet.

$$y = f(x) \quad (1)$$



Eine Funktion $f(x)$ heisst monoton steigend [fallend], wenn $f(x_1) \geq f(x_2)$ für alle $x_1 \geq x_2$ [$f(x_1) \leq f(x_2)$ für alle $x_1 \geq x_2$].

Eine Funktion heisst linear, wenn sie sich in der Form

$$y = a \cdot x \quad a = \text{konst} \quad (2)$$

darstellen lässt.

Eine Funktion heisst affin, wenn sie sich in der Form

$$y = a \cdot x + b \quad a = \text{konst}, \quad b = \text{konst} \quad (3)$$

darstellen lässt.

Funktionen können von mehreren Grössen (Variablen) abhängen, z.B. hängt die Temperatur eines Gases vom Druck und Volumen ab: $T(p, V)$. Sie können “mehrwertig” sein, z.B. vektorwertig: y hat in diesem Fall mehrere Komponenten, z.B. Kraft: Betrag, Richtung.

1.2 Felder

Felder sind Funktionen, die vom Ort im dreidimensionalen Raum abhängig sind und überall definiert sind.

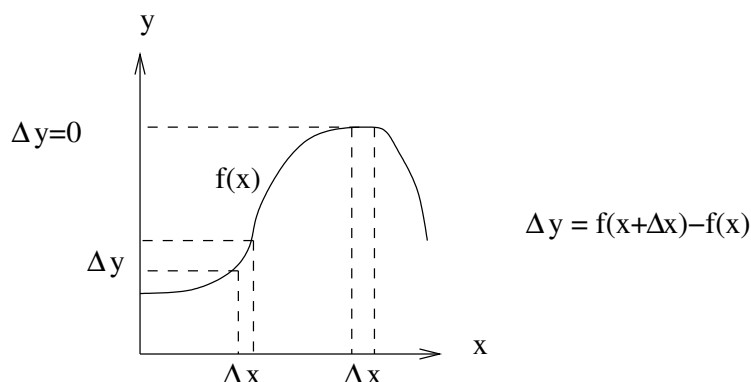
- Die Temperaturverteilung ist ein Skalarfeld: $T(x, y, z)$
- Das elektrische Feld ist ein Vektorfeld: $\vec{E}(x, y, z)$

1.3 Ableitungen (von Funktionen mit einer Variablen)

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Frage, wie sich y bei Änderung der Variable x verändert. Bei linearen Funktionen $y = a \cdot x$ ist das einfach: Falls sich x um Δx ändert, verändert sich y um $\Delta y = a \cdot \Delta x$.

Nun sind aber die meisten physikalischen Zusammenhänge nicht linear. Von Newton und Leibnitz stammt die Idee, die Änderung einer beliebigen Funktion abzuschätzen. Später haben sie sich gestritten, wer es als erstes erfunden hat. Es war ein grosser Streit der Grössten, der auch politische Dimensionen zwischen Frankreich und England annahm. Heute ist klar, dass Newton die Differentialrechnung 1669 zwar erfunden hat. Leibnitz kam aber 10 Jahre später auf die gleiche Idee, ohne Newtons Arbeit gekannt zu haben.

In der folgenden Figur sieht man, dass die Änderung Δy gross, klein, null oder sogar negativ sein kann. Sie hat etwas mit der Steigung der Funktion zu tun.



Die Idee ist nun, den Wert von Δy mit einer Tangente an die Funktion wenigstens annähernd zu beschreiben. Wir fragen uns: Gibt es eine Funktion $f'(x)$, so dass

$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + \mathcal{O}((\Delta x)^2) \quad (4)$$

Mit $\mathcal{O}((\Delta x)^2)$ werden dabei Terme bezeichnet, die so kleine Korrekturen darstellen, dass ihr Wert nur quadratisch oder mit einer höheren Potenz von der kleinen Änderung Δx abhängen (siehe auch Kapitel 2).

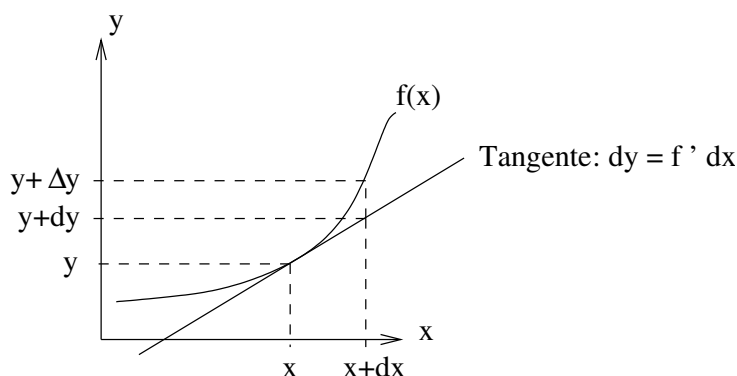
Falls es ein f' gibt, sodass Gleichung (4) erfüllt ist, heisst f differenzierbar in x . $f'(x)$ nennen wir die erste Ableitung von f . Der lineare Teil der Änderung von f in Gleichung (4)

$$df(x) = f'(x) \cdot \Delta x \quad (5)$$

wird als das totale Differential von f bezeichnet. Somit beschreibt $f'(x)$ die Tangente an die Kurve $f(x)$. Statt $df(x)$ schreibt man synonym auch dy :

$$df = dy = f' \cdot \Delta x \quad (6)$$

Wie die folgende Abbildung zeigt, gibt es einen Unterschied zwischen dy und Δy . Mit Δy bezeichnet man die Änderung des Funktionswertes, wenn x um Δx ändert. Mit dy oder df bezeichnen wir die ungefähre Änderung des Funktionswertes, die durch die Steigung der Tangente gegeben ist:



Hingegen braucht man auf der x -Achse nicht zu unterscheiden. Synonym gilt $dx = \Delta x$. In den Büchern findet man dafür oft auch die Bezeichnung h .

Bei linearen oder affinen Funktionen stellt die Tangente den exakten Verlauf der Funktion dar. Nur in diesem Fall ist auch $dy = \Delta y$.

Bei beliebigen Funktionen stimmen dy und Δy nicht überein. Allerdings werden die beiden Werte immer ähnlicher, je kleiner Δx ist. Im Grenzfall für $\Delta x \rightarrow 0$ werden sie gleich. Aus Gleichung (4) folgt damit:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{dy}{dx} \quad (7)$$

Die Größen dx und dy sind aber durchaus nicht null, man kann im allgemeinen mit ihnen algebraisch rechnen, wie mit anderen Symbolen. Es gilt die Gleichung (6). Man beachte aber, dass dy null werden kann, wenn die Funktion horizontal verläuft. Dann muss man aufpassen, dass man nicht durch $dy = 0$ dividiert.

1.4 Ableitungsregeln für elementare Funktionen

Sei a konstant.

- $y = a \dots \dots \dots y' = 0$
- $y = ax \dots \dots \dots y' = a$
- $y = ax^p \dots \dots \dots y' = apx^{p-1}$, wobei $p \neq 0$
- $y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \dots \dots \dots y' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

- $y = 1/x = x^{-1}$ $y' = (-1)x^{-2} = -1/x^2$
- $y = e^x$ $y' = e^x$ also: $f(x) = f'(x)$
- $y = \ln x$ $y' = 1/x$ (durch Umkehrfunktion)
- $y = \sin x$ $y' = \cos x$
- Ableiten ist eine "lineare Operation": $\frac{d[af_1(x)+bf_2(x)]}{dx} = a \frac{df_1(x)}{dx} + b \frac{df_2(x)}{dx}$
- Produktregel: $y = f_1(x)f_2(x)$ $\frac{dy}{dx} = \frac{df_1}{dx} f_2 + \frac{df_2}{dx} f_1$
- Kettenregel: $y = f_1(z), z = f_2(x)$ $\frac{dy}{dx} = \frac{df_1}{dz} \frac{df_2}{dx}$ oder $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx}$

Beispiele:

$$y = \sin(at) \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = a \cdot \cos(at)$$

$$y = e^{at} \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = a \cdot e^{at}$$

- Als weitere Anwendung der Ketten- und Produktregel betrachten wir die gedämpfte Schwingung:

$$y = x_0 e^{-at} \sin(\omega t) \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = -ax_0 e^{-at} \sin(\omega t) + x_0 e^{-at} \omega \cos(\omega t)$$

- Eine wichtige Anwendung der Differentialrechnung ist die Kinematik (Lehre der Bewegung). In der Physik schreibt man die Ableitung nach der Zeit oft mit einem Punkt: $dx/dt = \dot{x}$

- Ort $x = x(t)$
- Geschwindigkeit $v = dx/dt = \dot{x}$
- Beschleunigung $a = dv/dt = d^2x/dt^2 = \ddot{x}$
- Ruck $b(t) = da/dt = d^3x/dt^3$

Mit dx und dy darf man rechnen wie mit Formeln, falls $f'(x) = \frac{dy}{dx} \neq 0$. Dann gilt insbesondere: $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$.

Beispiel: Sei $y = x^2$, dann gilt $\frac{dy}{dx} = 2x$. Für die Umkehrfunktion gilt $x = \sqrt{y}$. Somit erhalten wir $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx} = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

1.5 Funktionen mehrerer Variablen

In der Physik hängen Funktionen meistens von mehreren Variablen ab.

$$z = f(x, y) \quad (8)$$

Die Funktion z hängt hier von x und y ab. Beispiele:

- $p(T, V)$ Druck hängt von Temperatur und Volumen ab.
- $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ Kugeloberfläche im 3-dim Raum ($x^2 + y^2 + z^2 = R^2$)
($z = f(x, y)$ beschreibt allgemein eine Fläche im dreidimensionalen Raum).

1.5.1 partielle Ableitung

Definition partielle Ableitung

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df(x, y)}{dx} \quad \text{wobei } y = \text{konst} \quad (9)$$

Es wird also nach einer Variablen x abgeleitet, und die anderen Variablen werden wie Konstanten behandelt. Man schreibt auch:

$$\partial_x f = \frac{\partial f}{\partial x} \quad (10)$$

oder

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y=y_0} \quad (11)$$

Beispiel: ideale Gasgleichung

$$pV = RT \quad \rightarrow \quad p = RT/V \quad (12)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V=V_0} = \frac{R}{V_0} \quad \text{und} \quad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_0} = -\frac{RT_0}{V^2} \quad (13)$$

Bei höheren Ableitungen schreibt man zum Beispiel:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad (14)$$

Hier können auch "gemischte" Glieder vorkommen:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad (15)$$

Falls die gemischten Ableitungen stetig sind, gilt:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad (16)$$

Es kommt also nicht auf die Reihenfolge des Ableitens an!

1.5.2 totales Differential von Funktionen mit mehreren Variablen

Das totale Differential haben wir in Gleichung (6) als Änderung des durch eine Tangente an die Funktion angenäherten Funktionswertes kennengelernt. Bei Funktionen mehrerer Variablen $z = f(x, y)$ definiert man analog das totale Differential:

$$dz = df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (17)$$

Das totale Differential entspricht also wieder dem "Anstieg der Tangentenfläche" im Punkt (x, y) in die Richtung (dx, dy) . Dies kann man auch auf n Variablen erweitern:

$$z = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \quad (18)$$

Dann wird das totale Differential

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3} dx_3 + \dots = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \quad (19)$$

Für das Beispiel des idealen Gases

$$p = RT/V \quad (20)$$

gilt also

$$dp = \frac{\partial p}{\partial V} dV + \frac{\partial p}{\partial T} dT = -\frac{RT}{V^2} dV + \frac{R}{V} dT \quad (21)$$

Dies sagt uns also, wie stark sich der Druck etwa verändert, wenn sich gleichzeitig Temperatur um dT und Volumen um dV ändern.

Eine typische Anwendung dieser Technik ist die Suche nach Extremwerten. Sei $z = f(x, y)$. Wo liegt das Maximum (x_0, y_0) ? Das Maximum berechnet man über die horizontale Tangente:

$$df = 0 = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (22)$$

Diese Gleichung muss für alle Kombinationen von Änderungen dx und dy erfüllt sein. Also gilt

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad (23)$$

Aus diesen zwei Gleichungen kann man die beiden Unbekannten x_0 und y_0 bestimmen.

2 Taylor-Reihen und der Begriff der Näherung

Unter einer Potenzreihe versteht man eine Summe mit unendlich vielen Summanden der Form $a_n x^n$:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots \quad (24)$$

Die a_n heissen die Koeffizienten der Reihe. Falls $P(x)$ einen endlichen Wert annimmt, nennt man die Reihe konvergent. Konvergenzbereich heisst der Bereich der Variablen x , für den $P(x)$ konvergiert. Im Konvergenzbereich ist die Potenzreihe also eine Funktion von x .

Mit Potenzreihen kann man rechnen wie mit Funktionen, sofern man im Konvergenzbereich bleibt. Insbesondere kann man Potenzreihen gliedweise differenzieren oder integrieren, addieren, subtrahieren etc.

In der Physik macht man häufig Näherungen. Das heisst, man betrachtet nicht die vollständige Formel, sondern nur die Teile davon, die auch wesentlich zum Endwert beitragen. Damit macht man natürlich einen Fehler. Aber solange dieser Fehler kleiner ist, als die Fehler, die man bei der Messung der entsprechenden Grösse sowieso macht, ändert sich nichts an den Schlussfolgerungen.

Für solche Näherungen stellt man häufig in einem ersten Schritt kompliziertere Funktionen als Potenzreihen dar. Im zweiten Schritt kann man je nach geforderter Genauigkeit alle Summanden mit $n > n_0$ weglassen. Man sagt, man bricht die Potenzreihe bei n_0 ab. Beispiel: Die Exponentialfunktion lässt sich wie folgt als Potenzreihe darstellen:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (25)$$

Bricht man die Reihe nach dem zweiten Summanden ab ($n_0 = 1$, "lineare Näherung"), lautet die Näherung nun

$$e^x \approx 1 + x \quad (26)$$

Der Fehler, den man hier macht, wird umso grösser, je grösser $|x|$ ist, für $|x| = 0.1$ beträgt der Fehler nur etwa 0.5%, bei $|x| = 0.5$ schon 10%. Häufig wird das $\approx$ Zeichen aber - eigentlich nicht korrekterweise - durch das Gleichheitszeichen ersetzt. Man findet oft auch die Schreibweise:

$$e^x = 1 + x + \mathcal{O}(x^2) \quad (27)$$

Für den letzten Ausdruck sagt man "von der Ordnung x quadrat" und meint damit alle Terme mit $n \geq 2$.

Wie findet man nun für eine gegebene Funktion $f(x)$ eine Potenzreihendarstellung? Die Mathematiker zeigen, dass die Potenzreihenentwicklung eindeutig ist, wir müssen also nur eine Potenzreihe finden. Man wählt vorerst einen Entwicklungspunkt x_0 , um den herum die

Entwicklung gemacht werden soll. (Im obigen Beispiel ist $x_0 = 0$.) Gesucht sind dann die Koeffizienten a_n , sodass

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots \quad (28)$$

Offensichtlich ist $f(x_0) = a_0$.

Wir dürfen ja die Reihe differenzieren, wir bilden also vorerst die erste Ableitung

$$f'(x) = 0 + a_1 + 2a_2(x - x_0) + 3a_3(x - x_0)^2 + \dots \quad (29)$$

Offensichtlich ist $f'(x_0) = a_1$. Das Spiel kann man weitertreiben, und findet allgemein für die n -te Ableitung am Entwicklungspunkt $f^{(n)}(x_0) = n! a_n$. Man beachte, dass man zuerst ableiten muss, und dann den konstanten Wert $x = x_0$ einsetzt. Damit haben wir die Koeffizienten gefunden, und die gesuchte Entwicklung lautet (Taylorformel):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x - x_0)^n f^{(n)}(x_0) \quad (30)$$

Streng genommen, muss man nun auch noch die Konvergenz prüfen. Generell kann man aber sagen, dass die Reihe in der Regel konvergiert, wenn man x_0 so wählt, dass die Funktion an diesem Punkt endlich und differenzierbar ist.

Hier einige Beispiele, alle für $x_0 = 0$:

$$\begin{aligned} e(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \\ \ln(1 - x) &= x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - + \dots, \quad (-1 < x < 1) \\ \sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - + \dots \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - + \dots \\ \tan(x) &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \\ \cot(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - + \dots \\ \sinh(x) &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \\ \cosh(x) &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \\ (1 + x)^n &= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots \\ \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots, \quad (-1 < x < 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + \dots, \quad (-1 < x < 1) \\ \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + \dots, \quad (-1 < x < 1)\end{aligned}$$

In Klammern ist jeweils der Konvergenzbereich angegeben, falls die Reihe nicht für alle x konvergiert.

3 Messungen und ihre Fehler

Eine Messung ist niemals absolut genau. Wer misst, macht auch einen Fehler. Die Fehlerrechnung befasst sich damit, wie man diese Fehler berechnet, und ihre Konsequenzen abschätzt.

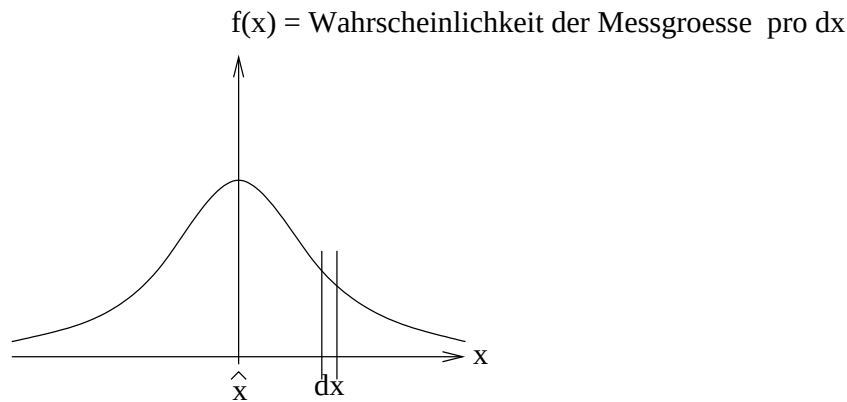
3.1 Systematische und zufällige Fehler

Wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Messfehler:

- Systematische Messfehler nennen wir solche Fehleranteile, welche bei Wiederholungen einer Messung unter identischen Messbedingungen einen konstanten Wert besitzen, d.h. jedesmal in gleicher Grösse und mit gleichem Sinn (Vorzeichen) auftreten. Beispiel: Messung einer Länge mit einem Metall-Messband bei hoher Temperatur (Ausdehnung!). Systematische Messfehler sind vermeidbar, wenn man deren Ursache kennt. Sie werden aber nicht kleiner, wenn man häufiger misst.
- Zufällige Fehler: Wiederholung von Messungen unter identischen Bedingungen führen aber nicht jedesmal zu gleichen Messwerten; vielmehr treten zufällige Schwankungen auf. Beispiel: Mit Stoppuhren, die tausendstel Sekunden anzeigen, wird die Laufzeit eines 100 m Läufers von vielen Beobachtern gemessen. Jeder erhält ein anderer Wert. Der Mittelwert aller Messungen ist umso genauer, je mehr Messungen durchgeführt werden. Man kann diese Fehler mit den Methoden der statistischen Mathematik behandeln. Zufällige Messfehler sind unvermeidbar. Mit einer höheren Anzahl von Mess-Durchgängen können die Effekte der zufälligen Fehler reduziert werden.

3.2 Wahrscheinlichkeitsverteilung zufälliger Messfehler

Wir betrachten die Messung einer physikalischen Grösse. $\hat{x}$ bezeichne dabei deren wahren Wert. Sei x_i eine einzelne Messung. Es ist einleuchtend, dass die Wahrscheinlichkeit, gerade den Wert x_i zu messen, umso grösser ist, je näher x_i bei $\hat{x}$ liegt.



$w(x)$ ist also die Wahrscheinlichkeit den Wert x zu messen. Es ist aber leichter mit der sogenannten Wahrscheinlichkeitsdichte $f(x)$ zu arbeiten:

$$f(x) = \frac{dw(x)}{dx} \quad (31)$$

Sie gibt also die Wahrscheinlichkeit pro Messintervall dx an. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Messung im Messintervall dx liegt, ist also $f(x) \cdot dx$. Da eine Messung sicher irgendein Resultat liefert, muss also gelten (Normierung):

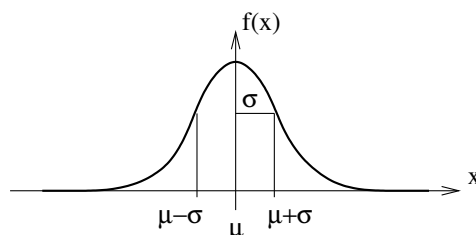
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot dx = 1 \quad (32)$$

Definitionen:

- Mittelwert = $\mu = \int f(x) \cdot x \cdot dx$ (1. Moment)
- Varianz = $\sigma^2 = \int f(x) \cdot (x - \hat{x})^2 \cdot dx$ (2. Moment)
- Standardabweichung = $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ = mittlerer Fehler einer Einzelmessung

Meistens ist $\mu = \hat{x}$ und $f(x)$ ist eine Gaussfunktion. (prominente Ausnahme: Binomialverteilungen von radioaktiven Zerfällen, siehe Praktikumsversuch RA). Die Gaussfunktion lautet:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (33)$$



Die volle Breite bei halber Höhe dieser Kurve beträgt etwa $\text{FWHM} = 2.35 \sigma$. Die Fläche unter der Kurve $f(x)dx$ gibt also die Wahrscheinlichkeit dafür an, einen Messwert in dem Intervall dx zu finden. Im Intervall $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ befinden sich etwa 68% der Messwerte. In $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$, das sogenannte 2σ - Intervall, befinden sich etwa 95% der Messwerte, im 3σ - Intervall 99.7% der Messwerte.

3.3 Schätzungen der wahren Werte

In der Praxis sind weder μ noch σ vorher bekannt, man muss also versuchen, μ und σ zu schätzen.

Seien $x_1, x_2, \dots, x_n$ einzelne Messwerte, sogenannte Stichproben. Man verwendet folgende Schätzwerte:

- Schätzung für den Mittelwert μ aus dem Mittelwert der Einzelmessungen:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (34)$$

- Schätzung für σ , die mittlere Abweichung einer Einzelmessung vom wahren Wert:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (35)$$

Man findet manchmal auch das sogenannte “root mean square” als etwas ungenaue Schätzung für σ :

$$r.m.s. = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (36)$$

Je mehr Messungen man durchführt, desto genauer werden die Schätzungen: Für $n \rightarrow \infty$ geht $\bar{x} \rightarrow \mu$ und $s \rightarrow \sigma$.

Es stellt sich die Frage, wie schnell diese höhere Genauigkeit erreicht wird. Machen wir viele solche Messserien mit je n Stichproben, und bilden für jede Messserie jeweils $\bar{x}$ und s , dann bekommen wir für jede Serie einen etwas anderen Wert. Der zentrale Grenzwertsatz besagt nun, dass die Verteilung der geschätzten Mittelwerte $\bar{x}$ für eine grosse Zahl von Messserien immer in eine Gaussverteilung übergeht, und zwar mit einem Mittelwert $\hat{x}$ und einer Varianz σ^2/n . (Dies gilt auch, wenn die Verteilung der Einzelmessungen x_i nicht gaussförmig ist.)

Dieser Satz erlaubt es uns demnach, den Fehler des geschätzten Mittelwertes seinerseits zu schätzen: Er wird $m = s/\sqrt{n}$.

Statt “geschätzten Fehler” sagen wir auch Unsicherheit.

Der langen Rede kurzer Sinn: Für eine Messung einer Grösse mit n Stichproben mit Messwerten x_k geben wir als Schätzungen für den wahren Wert und für den zufällig verteilten Fehler folgendes Resultat an:

Resultat der Messung:

$$\bar{x} \pm m \quad (37)$$

Dabei ist $\bar{x}$ der Schätzwert für die wahre physikalische Grösse

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}, \quad (38)$$

und m der Schätzwert für die Unsicherheit:

$$m = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \quad (39)$$

Es soll in der Regel eine, höchstens zwei signifikante Stellen für den Fehler angegeben werden. Die Zahl der angegebenen Dezimalstellen soll die gleiche sein, sowohl für den Fehler und als auch den Messwert.

Beispiel: $x = 1.573 \pm 0.004$, oder $x = 1.573(4)$.

Während der Fehler m des Mittelwertes mit einer höheren Zahl von Stichproben immer kleiner wird, strebt die mittlere Abweichung der Einzelmessungen s dem Wert σ zu. Die Verteilungsbreite der Messwerte ändert sich nicht bei erhöhter Zahl von Messungen!

Für Rechenprogramme verwendet man häufig die folgende Umformung:

$$\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = \sum_k (x_k^2 - 2x_k\bar{x} + \bar{x}^2) = \sum_k x_k^2 - n\bar{x}^2 \quad (40)$$

$$\Rightarrow m = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\frac{\sum_k x_k^2}{n} - \bar{x}^2 \right)} \quad (41)$$

Oft muss man auch den relativen, geschätzten Fehler r angeben: $r = m/\bar{x}$

Beispiel: Messung einer Länge: $x = 10.0 \pm 0.1$ cm, also $m = 0.1$ cm somit erhalten wir für den relativen Fehler: $r = 0.01 = 1$ Prozent.

In der graphischen Darstellung der Messwerte wird die Grösse der geschätzten Fehler durch senkrechte oder waagrechte Striche durch den Mittelwert angegeben.

3.4 Fehlerfortpflanzung

Hat man eine oder mehrere, verschiedene physikalische Grössen gemessen, muss man häufig damit noch weitere Rechnungen ausführen. Dann kommen folgende, vereinfachte Regeln zur Anwendung:

- Sei $u = x + y$, wobei gemessen wurde:

$$x = \bar{x} \pm m_x \quad y = \bar{y} \pm m_y$$

Dann gilt:

$$\bar{u} = \bar{x} + \bar{y} \quad \text{mit} \quad m_u^2 = m_x^2 + m_y^2 \quad (42)$$

→ Die absoluten Fehler addieren sich quadratisch und zwar auch im Fall von $u = x - y$.

- Sei $u = xy/z$, wobei gemessen wurde:

$$x = \bar{x} \pm m_x \quad y = \bar{y} \pm m_y \quad z = \bar{z} \pm m_z$$

und

$$r_x = m_x/\bar{x} \quad r_y = m_y/\bar{y} \quad r_z = m_z/\bar{z}$$

Dann gilt:

$$\bar{u} = \bar{x}\bar{y}/\bar{z} \quad \text{mit} \quad r_u^2 = r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \quad \text{und} \quad m_u = r_u \bar{u} \quad (43)$$

→ Die relativen Fehler addieren sich quadratisch.

Diese beide Regeln gelten nur, falls die Messfehler voneinander unabhängig sind.

Allgemein: Sei $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ eine Funktion von n Werten. Nun wollen wir wissen, wie gross die Unsicherheit m_u ist. Dazu benutzt man das Fehlerfortpflanzungsgesetz. Sei m_i der geschätzte Fehler der Messung von x_i .

Fehlerfortpflanzungsgesetz:

$$m_u^2 = (m_{x_1} \frac{\partial u}{\partial x_1})^2 + (m_{x_2} \frac{\partial u}{\partial x_2})^2 + (m_{x_3} \frac{\partial u}{\partial x_3})^2 + \dots + (m_{x_n} \frac{\partial u}{\partial x_n})^2 \quad (44)$$

Beispiel: Sei $u = x^2$. Die Anwendung der Fehlerfortpflanzung ergibt $m_u = m_x \cdot 2x$. Durch Einsetzen der Definition der relativen Fehler erhält man daraus $r_u = 2 \cdot r_x$.

4 Komplexe Zahlen

Die allgemeinen Lösungen einer quadratischen Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0 \quad (45)$$

für die Unbekannte z lauten bekanntlich:

$$z = -\frac{b}{2a} \pm \frac{1}{2a} \sqrt{b^2 - 4ac} \quad (46)$$

Falls der Ausdruck in der Wurzel positiv ist, gibt es zwei verschiedene Lösungen, wenn er null ist, eine. Er kann aber auch negativ werden! Die Wurzel aus einer negativen Zahl ist im Raum der reellen Zahlen nicht definiert. Um damit umgehen zu können, definiert man die komplexen Zahlen. Mit dem Resultat, dass jede als Polynom beliebigen Grades darstellbare Gleichung gerade soviele komplexe Lösungen hat, wie der Grad des Polynomes ist (Fundamentalsatz der Algebra).

Wir definieren die imaginäre Einheit i mit $i^2 = -1$. Mit imaginären Zahlen kann man algebraisch rechnen: Es wird zum Beispiel $\sqrt{-16} = 4i$ und $i^4 = 1$.

Hat man eine Summe von einer imaginären und einer reellen Zahl, spricht man von einer komplexen Zahl. z.B. $z = 3 + 5i$ ist eine komplexe Zahl. Mit komplexen Zahlen kann man ebenfalls wie gewohnt algebraisch rechnen.

Beispiel: Die Gleichung

$$z^2 - 2z + 2 = 0 \quad (47)$$

bekommt unter Anwendung der obigen Lösungsformel die folgenden beiden Lösungen:

$$z_1 = 1 + i \quad z_2 = 1 - i \quad (48)$$

(Teste auch durch Einsetzen!).

Allgemein kann man jede komplexe Zahl z als $z = a + bi$ schreiben. a heisst der Realteil $a = \Re(z)$ und b heisst der Imaginärteil $b = \Im(z)$.

Zwei komplexe Zahlen sind genau dann gleich, wenn sowohl Real- als auch Imaginärteil übereinstimmen:

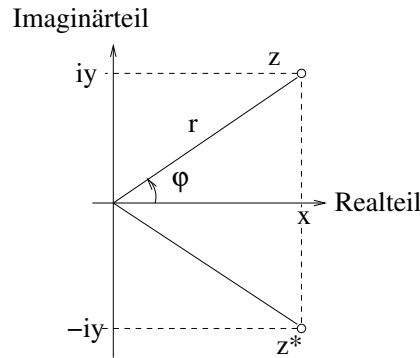
$$a + ib = c + id \quad \Leftrightarrow \quad a = c \quad \text{und} \quad b = d \quad (49)$$

Es braucht offenbar zwei reelle Zahlen, um eine komplexe Zahl zu beschreiben. Das bedeutet, dass man alle komplexen Zahlen auch in einer Ebene darstellen kann. Diese Ebene nennt man komplexe Ebene, Gauss'sche Ebene oder Arganddiagramm. Man nimmt die horizontale x-Achse als reelle und die vertikale als imaginäre y-Achse. Ein Punkt mit den Koordinaten (x,y) in dieser Ebene stellt also die komplexe Zahl $z = x + iy$ dar.

Die konjugiert-komplexe Zahl $\bar{z}$ oder z^* von $z = x + iy$ ist definiert durch

$$\bar{z} = z^* = x - iy \quad (50)$$

In der grafischen Darstellung erhält man die konjugiert-komplexen Werte durch eine Spiegelung an der x-Achse.



Offensichtlich gilt auch:

$$z + \bar{z} = 2 \Re(z) \quad z - \bar{z} = 2i \Im(z) \quad (51)$$

Den Radiusvektor r vom Ursprung zu z nennt man auch den Betrag $|z|$ der komplexen Zahl:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}} \quad |\bar{z}| = |z| \quad (52)$$

und der Winkel von der x-Achse zum Radiusvektor heisst das Argument von z .

$$\varphi = \arg(z) = \arctan \frac{y}{x} \quad \arg(\bar{z}) = -\arg(z) \quad (53)$$

Diese "Polarkoordinaten" $(|z|, \arg(z))$ können umgekehrt in die Kartesischen umgerechnet werden:

$$x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi \quad (54)$$

Algebra mit komplexen Zahlen geht nach denselben Regeln wie gewöhnliche Algebra. Man rechnet vorerst so, wie wenn i ein gewöhnliches Symbol wäre. Als einzige Zusatzregel ist zu beachten: $i^2 = -1$.

Eine der verblüffendsten Formeln der Welt ist die Eulersche Formel:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad (55)$$

Den Beweis dieser Formel erhält man durch die Darstellung der sinus-, cosinus- und Exponentialfunktion in Taylorreihen. Umsortieren der Terme ergibt direkt die Eulersche Formel.

Mit Hilfe der Eulerschen Formel erhalten wir sofort eine weitere Darstellungsform der komplexen Zahlen, die Exponentialform:

$$z = x + iy = r (\cos \varphi + i \sin \varphi) = r e^{i\varphi} \quad (56)$$

Damit wird auch z.B.

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = i \quad e^{i\pi} = -1 \quad e^{i\frac{3\pi}{2}} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i \quad e^{i2\pi} = 1 \quad (57)$$

Die Exponentialform eignet sich besonders zum Multiplizieren von komplexen Zahlen:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} \quad (58)$$

Im weiteren gelten folgende Beziehungen, die man durch Einsetzen der Eulerschen Formel sofort verifiziert:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \quad (59)$$

Lässt man in diesen Gleichungen alle i 's weg, erhält man gerade die Definitionen der hyperbolischen Funktionen, welche damit rein reelle Funktionen sind:

$$\cosh \varphi = \frac{e^\varphi + e^{-\varphi}}{2} \quad \sinh \varphi = \frac{e^\varphi - e^{-\varphi}}{2} \quad (60)$$

In der Physik nennt man den cosh auch die Kettenfunktion, da sie die Kurve einer hängenden Kette mit Eigenmasse beschreibt.

Zum Schluss noch ein Beispiel: Was gibt i^i ?

$$i^i = (e^{i\frac{\pi}{2}})^i = e^{i \cdot i \cdot \frac{\pi}{2}} = e^{-\frac{\pi}{2}} = 0.20788 \quad (61)$$

also eine reelle Zahl!

In der Physik verwendet man komplexe Zahlen oft dann, wenn eine Anordnung von zwei Variablen abhängt. Zum Beispiel hängt eine Schwingung (zum Beispiel Wechselstrom) von den Anfangsbedingungen "Amplitude" A und "Phase" δ ab:

$$u = A \cos(\omega t + \delta) \quad (62)$$

Schreibt man dafür

$$z = A e^{i(\omega t + \delta)} = A \cdot e^{i\omega t} \cdot e^{i\delta} \quad (63)$$

kann man mit den Regeln der komplexen Zahlen rechnen. Die physikalisch beobachtbare Grösse wird durch den Realteil $u = \Re(z)$ repräsentiert.

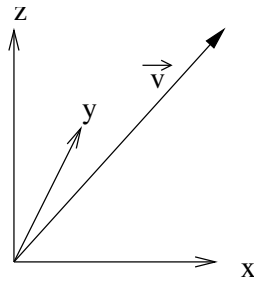
5 Vektoralgebra

Vektoren sind Grössen, die einen Betrag sowie eine Richtung im Raum haben. Im Gegensatz zu den Vektoren bestehen Skalare nur aus einer Grösse als Zahl. In Büchern wird anstatt $\vec{v}$ oft $\mathbf{v}$ geschrieben.

Beispiele: Geschwindigkeit $\vec{v}$, El.-Feld $\vec{E}$, Kraft $\vec{F}$

Wählt man ein Koordinatensystem, so kann man die Komponenten eines Vektors $\vec{v}$ folgendermassen angeben: $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ (kartesische Komponenten).

Der Betrag von $\mathbf{v}$ ist: $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$. Statt die kartesischen Komponenten kann man auch den Betrag und die Richtung (2 Winkel!) angeben, siehe Kapitel 5.2.

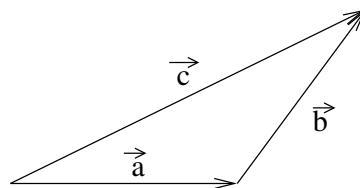


Der Vektor lebt unabhängig vom Koordinatensystem: Bei Drehung des Koordinatensystems ändern zwar die Komponenten, der Vektor $\vec{v}$ aber bleibt.

5.1 Rechenoperationen

- Vektoraddition:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} \quad (64)$$

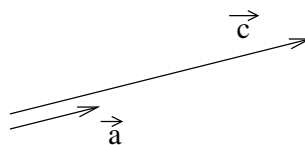


Subtraktion funktioniert analog. Im kartesischen Koordinatensystem addiert (subtrahiert) man komponentenweise:

$$a_x + b_x = c_x \quad a_y + b_y = c_y \quad a_z + b_z = c_z \quad (65)$$

- Multiplikation mit einer skalaren Größe:

$$\vec{c} = \alpha \vec{a} \quad (66)$$



Komponentenschreibweise:

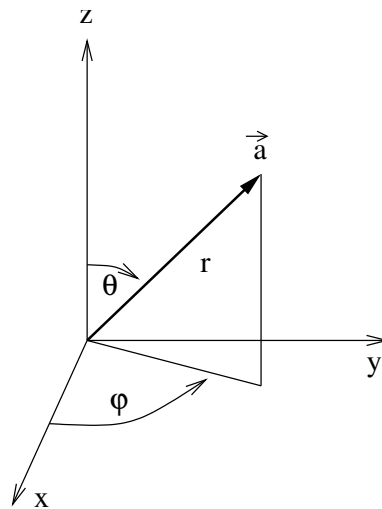
$$c_x = \alpha a_x \quad c_y = \alpha a_y \quad c_z = \alpha a_z \quad (67)$$

5.2 Polarkoordinatendarstellung

Es gibt noch andere Möglichkeiten, einen Vektor in Komponenten zu zerlegen. Eine davon ist die Polarkoordinatendarstellung. Sie ist besonders in der axialsymmetrischen Anordnung nützlich, und wird z.B. bei Bewegungen von Teilchen in einem Zentralfeld verwendet.

$$\vec{a} = (r_a, \theta, \varphi) \quad (68)$$

Der Winkel θ heisst der Polarwinkel und liegt zwischen der z -Achse und dem Vektor. Der Winkel φ heisst der Azimuthwinkel, er beschreibt die Richtung der Projektion des Vektors auf die (x, y) Ebene.



Damit wird die Multiplikation mit einem Skalar:

$$\alpha \vec{a} = (\alpha r_a, \theta, \varphi) \quad (69)$$

5.3 Einheitsvektor und Ortsvektor

Die drei Einheitsvektoren haben die Länge 1 und stehen jeweils parallel zu den Achsen des kartesischen Koordinatensystems:

$$\vec{e}_1 = (1, 0, 0) \quad \vec{e}_2 = (0, 1, 0) \quad \vec{e}_3 = (0, 0, 1) \quad (70)$$

Man sagt, “die Einheitsvektoren spannen den Raum auf”.

Jeder Vektor $\vec{a}$ kann dann folgendermassen geschrieben werden:

$$\vec{a} = a_x \vec{e}_1 + a_y \vec{e}_2 + a_z \vec{e}_3 \quad (71)$$

Insbesondere bezeichnet $\vec{r}$ den Ortsvektor: Sei ein Punkt $P = (x, y, z)$ im Raum gegeben. Dann lautet der zugehörige Ortsvektor:

$$\vec{r} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 \quad (72)$$

Mit Hilfe eines zeitabhängigen Ortsvektors $\vec{r}(t)$ beschreibt man die Bewegung z.B. eines Massenpunktes im Raum.

5.4 Skalarprodukt (inneres Produkt)

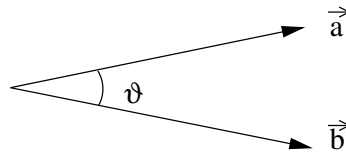
Im Gegensatz zu gewöhnlichen Zahlen gibt es bei Vektoren mehrere Möglichkeiten, ein Produkt zu definieren. Dafür ist die Division durch einen Vektor nicht definiert!

Definition Skalarprodukt:

$$c = \vec{a} \cdot \vec{b} \quad (73)$$

$$c = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad \theta = \angle(\vec{a}, \vec{b}) \quad (74)$$

Das Skalarprodukt macht aus zwei Vektoren einen Skalar, also eine Zahl.



Rechenregeln:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 = \vec{a}^2$
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

Berechnen wir das Skalarprodukt in kartesischen Komponenten:

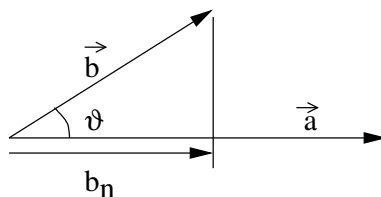
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{e}_1 + a_y \vec{e}_2 + a_z \vec{e}_3) \cdot (b_x \vec{e}_1 + b_y \vec{e}_2 + b_z \vec{e}_3) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (75)$$

wegen

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i = e_i^2 = 1 \quad \text{und} \quad \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0 \quad \text{falls } j \neq i \quad (76)$$

Anwendungen:

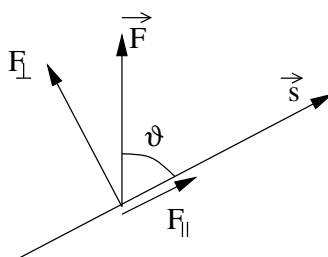
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \vartheta$, wobei b_n die Projektion von $\vec{b}$ auf $\vec{a}$ ist: $b_n = |\vec{b}| \cos \vartheta$



- Die Projektion eines Vektors auf die Einheitsvektoren ergibt die entsprechende Komponente:

$$\vec{a} \cdot \vec{e}_1 = a_x \quad (77)$$

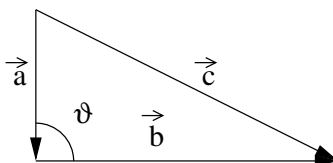
- Arbeit, die eine Kraft $\vec{F}$ entlang eines Weges s verrichtet: $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ ("Kraft mal Weg"). Wir zerlegen $\vec{F}$ in je einen Anteil parallel und senkrecht zum Weg $\vec{s}$.



Man nennt $\vec{F}_\perp$ die Führungskraft und $\vec{F}_\parallel$ ist die Projektion auf s :

$$\vec{F} = \vec{F}_\perp + \vec{F}_\parallel \quad \text{und} \quad W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos(\vartheta) = F_\parallel s \quad (78)$$

- Mit dem Skalarprodukt kann man leicht den Pythagoras beweisen:



$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} \quad \rightarrow \quad c^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = a^2 + b^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} \quad (79)$$

$$\vartheta = 90^\circ \quad \rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad \Rightarrow \quad c^2 = a^2 + b^2 \quad (80)$$

- Winkel zwischen zwei Vektoren:

$$\cos(\vartheta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad (81)$$

- Abstand zwischen zwei Punkten A,B (den Endpunkten der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

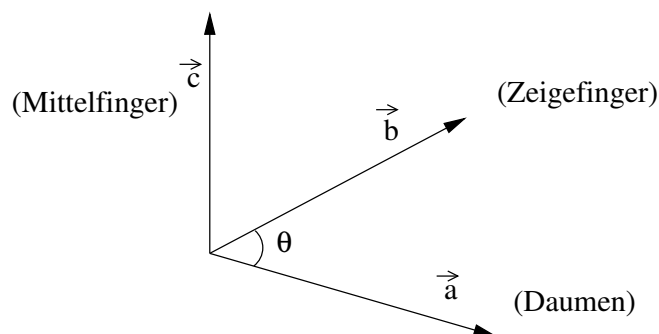
$$d = |\vec{b} - \vec{a}| \quad (82)$$

5.5 Vektorprodukt (äusseres Produkt)

Definition:

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \quad \text{mit} \quad \vec{c} \perp \vec{a} \quad \vec{c} \perp \vec{b} \quad \text{und} \quad |\vec{c}| = ab \sin(\vartheta) \quad (83)$$

$|\vec{c}|$ ist also die von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ eingeschlossene Fläche. Achtung: Rechte-Hand-Regel!



Regeln:

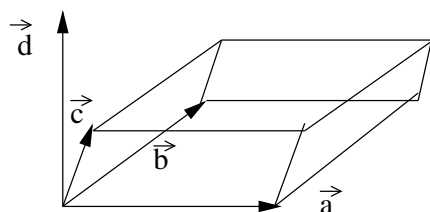
- $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
- $\vec{a} \times \vec{a} = 0$
- $\vec{e}_i \times \vec{e}_i = 0$ für $i = 1 \dots 3$
- $\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3$ Indizes zyklisch vertauschbar
- $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

Kartesische Koordinaten:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{e}_1 + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{e}_2 + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{e}_3 \quad (84)$$

5.6 Spatprodukt (gemischtes Produkt)

$$d = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (85)$$



Das Spatprodukt bezeichnet das Volumen des von $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ aufgespannten Parallelepipedes.

6 Integrieren

6.1 Stammfunktion

Definition Stammfunktion:

Gegeben sei eine Funktion $f(x)$. Gesucht ist eine Funktion $F(x)$, so dass $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$. Die Funktion $F(x)$ heisst Stammfunktion. Schreibweise: $F(x) = \int f(x)dx$. Man spricht auch vom unbestimmten Integral. Das Suchen einer Stammfunktion ist also die Umkehrung des Differenzierens.

Die Stammfunktion ist nur bis auf eine beliebige Konstante eindeutig. Sei $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, dann ist auch $F(x) + C$ eine Stammfunktion, da $\frac{d}{dx}(F(x) + C) = \frac{dF(x)}{dx}$.

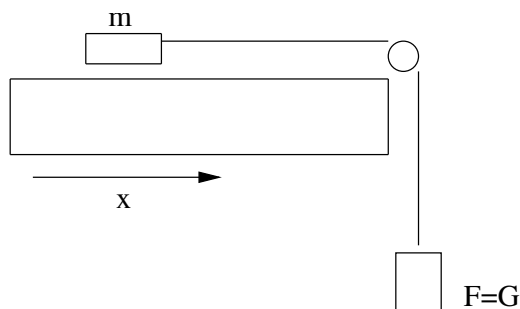
Beispiele:

$$\int \cos(x)dx = \sin(x) + c \quad (86)$$

$$\int e^t dt = e^t + c \quad (87)$$

Man kann einfach die Tabelle mit den Ableitungen (siehe Kapitel 1.4) umgekehrt lesen, dann bekommt man die Stammfunktionen.

Beispiel: Integrieren der Bewegungsgleichung



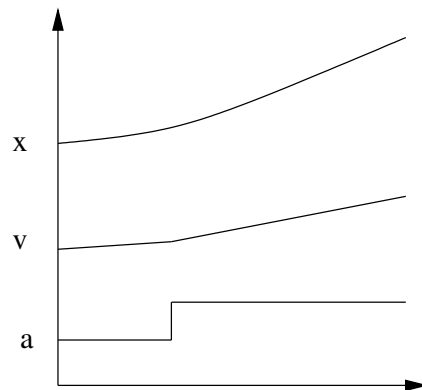
Der Körper wird durch eine konstante Kraft beschleunigt: $m\ddot{x} = F = \text{konstant}$, also $\ddot{x} = F/m = a$

$$v = \dot{x} = \int a dt = a t + v_0 \quad (88)$$

wobei $v_0 = v_{(t=0)}$ Anfangsbedingung für Geschwindigkeit

$$x(t) = \int v dt = \frac{a}{2} t^2 + v_0 t + x_0 \quad (89)$$

mit $x_0 = x_{(t=0)}$ Anfangsbedingung für Ort



6.2 Das bestimmte Integral

Das bestimmte Integral bildet man als Differenz zweier Werte des unbestimmten Integrals:

$$(F(x) + c)|_{x=b} - (F(x) + c)|_{x=a} = F(b) - F(a) = F(x)|_a^b \quad (90)$$

Dabei fällt die Integrationskonstante heraus. Wir haben also wieder ein eindeutiges Resultat, eben das bestimmte Integral.

Man schreibt auch (Hauptsatz der Integralrechnung):

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a) \quad (91)$$

Offensichtlich gelten folgende Beziehungen:

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx \quad (92)$$

$$\int_a^a f(x)dx = 0 \quad (93)$$

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx \quad (94)$$

Beim Integrieren handelt es sich (wie beim Differenzieren) um eine lineare Operation:

$$\int (a \cdot f(x) + b \cdot g(x))dx = a \cdot \int f(x)dx + b \cdot \int g(x)dx \quad (95)$$

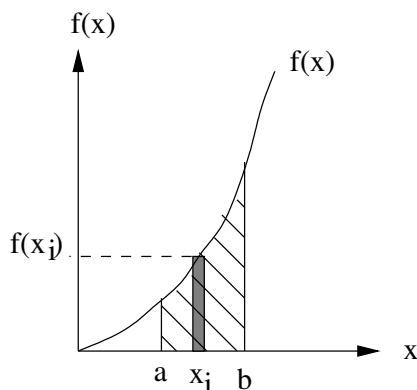
Beispiel:

Sei $f(x) = x^2$ und $a = 1, b = 2$. Wir erhalten:

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \quad (96)$$

Graphische Veranschaulichung:

Die schraffierte Fläche zwischen a und b unterhalb des Graphen $y = f(x)$ ist gleich dem bestimmten Integral.



Um das zu sehen, teilen wir die schraffierte Fläche in kleine Rechtecke A_i (grau in der Figur) mit der Breite Δx und der Höhe $f(x_i)$ auf. Die Gesamtfläche ist die Summe aller Flächen A_i :

$$A = \sum_{x_i=a}^{x_i=b} f(x_i) \Delta x = \sum_i dF(x_i) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \quad (97)$$

wobei wir benützen, dass F die Stammfunktion von f ist, somit $F' = f$ (siehe Gleichung 5). Ausserdem ist nach Definition die Änderung der Funktion F zwischen zwei Stützpunkten $dF(x_i) = F(x_{i+1}) - F(x_i)$.

6.3 Integration durch Substitution

Für verschachtelte Integrationen braucht man eine Regel, ähnlich zur Kettenregel beim Ableiten. Wir veranschaulichen das an einem Beispiel. Was gibt

$$\int_0^{\pi/2} dx \sin(2x + 1) = ? \quad (98)$$

Wir substituieren:

$$y = 2x + 1 \rightarrow x = \frac{1}{2}(y - 1) \quad \text{somit} \quad dx = \frac{\partial x}{\partial y} dy = \frac{1}{2} dy \quad (99)$$

. Durch Einsetzen erhalten wir:

$$\int_a^b dx \sin(2x + 1) = \int_a^b \frac{1}{2} dy \sin(y) = -\frac{1}{2} \cos(y) \Big|_a^b \quad (100)$$

Jetzt müssen wir auch noch die Grenzen in der neuen Variable y ausdrücken: Bei a ist $x = 0$, also $y = 1$. Bei b ist $x = \pi/2$, also $y = \pi + 1$. Damit wird

$$\int_0^{\pi/2} dx \sin(2x + 1) = -\frac{1}{2} \cos(y) \Big|_{y=1}^{y=\pi+1} = 0.5403 \quad (101)$$

6.4 Partielle Integration

Die partielle Integration erhalten wir aus der Produktregel beim Ableiten:

$$\frac{d(uv)}{dx} = \frac{du}{dx}v + u\frac{dv}{dx} \quad \text{oder} \quad d(uv) = vdu + u dv \quad (102)$$

Wir sortieren um und integrieren von a bis b :

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du \quad (103)$$

wobei $u(x)$ und $v(x)$ stetige Ableitungen besitzen müssen.

Beispiel dazu:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx &= \int_0^{\pi/2} \sin x \frac{d(-\cos x)}{dx} dx = -\sin(x) \cos(x) \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (-\cos^2(x)) dx = \\ &= -\sin(x) \cos(x) \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} 1 - \sin^2(x) dx = -\sin(x) \cos(x) \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} dx - \int_0^{\pi/2} \sin^2(x) dx \end{aligned}$$

Jetzt können wir die $\sin^2$ auf die linke Seite bringen, und erhalten:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4} \quad (104)$$

Das sieht ziemlich tricky aus, ist aber typisch für das Integrationsgeschäft.

6.5 Numerische Integration

Viele Integrale lassen sich nicht lösen, aber mit dem Computer kann man das Problem numerisch angehen. Man wählt ein festes Intervall für dx und nennt es Δx . Das Integral wird angenähert durch die Summe der Funktionswerte $f(x_i)$ im Zentrum jedes Intervalles i mal Δx .

$$\int_a^b f(x) dx \rightarrow \sum_{x_i=a}^{x_i=b} f(x_i) \Delta x \quad (105)$$

Macht man Δx hinreichend klein, wird das Integral ziemlich genau.

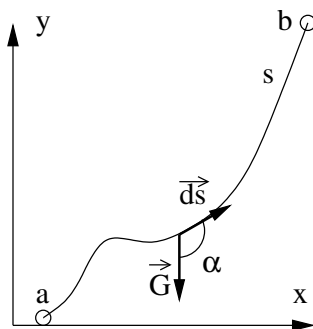
6.6 Integration entlang einer Kurve

Linienintegrale sind Integrale, die nicht entlang der normalen Achsenvariable x integriert werden, sondern entlang eines Kurvenparameters, zum Beispiel entlang der Bogenlänge s auf einer Kurve.

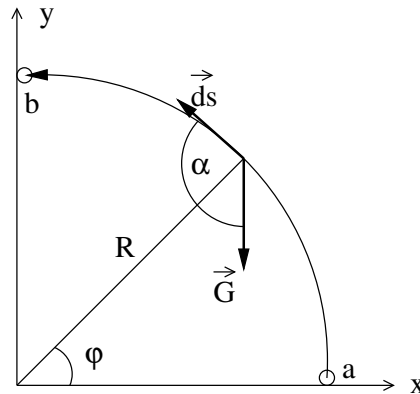
Zum Beispiel berechnet sich die Arbeit W , die man entlang einer Kurve s vom Anfangspunkt a bis zum Endpunkt b verrichten muss durch “Kraft mal Weg”:

$$W = \int_a^b \vec{G} \cdot d\vec{s} \quad (106)$$

Wir brauchen also das Skalarprodukt $\vec{G} \cdot d\vec{s} = G ds \cos \alpha(s)$ und müssen dies von a nach b nach der Variable s integrieren.



Um das konkret ausrechnen zu können, muss man die Parametrisierung der Kurve kennen. Nehmen wir als Beispiel einen Viertelkreis.



Dann lautet die Parametrisierung: $x = R \cos(\varphi)$; $y = R \sin(\varphi)$; $ds = R d\varphi$. Die Winkel in der Zeichnung stehen in Beziehung: $\alpha = \pi - \varphi$ und somit $\cos(\alpha) = -\cos(\varphi)$.

$$W = - \int_a^b \vec{G} \cdot d\vec{s} = + \int_a^b G R d\varphi \cos(\varphi) = G R \sin(\varphi) \Big|_{\varphi=0}^{\varphi=\pi/2} = G R \quad (107)$$

Das gibt wie erwartet gleich viel, wie wenn man zuerst horizontal bis zum Zentrum des Kreises gehen würde, und dann anschliessend senkrecht nach oben.

Bewegt sich ein Integral entlang einer geschlossenen Kurve (es ist also $a = b$, zum Beispiel ein voller Kreis), so schreibt man zum Beispiel

$$\oint_C \vec{G} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (108)$$

In unserem Beispiel ist die Arbeit entlang einer geschlossenen Kurve immer null, falls die Energie erhalten bleibt. Siehe auch Kapitel 7.2 über Gradientenfelder.

Flächenintegral. Zum Beispiel der Fluss eines Vektorfeldes durch eine Fläche A . Der Normalenvektor $\vec{n}$ steht senkrecht auf A und hat die Länge 1. Dann gilt

$$\phi = \int_A \vec{B} \cdot \vec{n} dA \quad (109)$$

Dies ist ein zweidimensionales Integral, man muss zum Beispiel $dA = dx \cdot dy$ setzen! Manchmal findet man statt $\vec{n} dA$ auch die Schreibweise $d\vec{A}$.

Volumenintegral: Zum Beispiel berechnet sich die Gesamtmasse eines Objektes aus seiner Dichteverteilung $\varrho(x, y, z)$ wie folgt:

$$M = \int_V \varrho dV \quad (110)$$

wobei dV das dreidimensionale Volumenelement bedeutet. In kartesischen Koordinaten wird $dV = dx dy dz$. Als Beispiel berechnen wir die Masse einer homogenen Kugel mit Radius R und Dichte ρ . Wir wählen als Koordinatenursprung das Zentrum der Kugel. Anhand einer Skizze macht man sich leicht klar, dass das Volumenelement in Polarkoordinaten lautet:

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \quad (111)$$

Das Volumenintegral lautet damit:

$$M = \int_{r=0}^{r=R} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \rho \int_{r=0}^{r=R} r^2 dr \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \sin \theta d\theta \int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} d\varphi = \frac{4\pi}{3} R^3 \rho \quad (112)$$

7 Vektoranalysis

7.1 Differenzieren von Vektoren

Vektoren sind ja eine spezielle Art von mehrwertigen Funktionen von mehreren Variablen. Hier betrachten wir Vektorfelder im engeren Sinne als eine dreiwertige Funktion $\vec{a}(x, y, z)$ die an jedem Punkt im dreidimensionalen Raum definiert ist. Der Vektor soll ausserdem sich im Laufe der Zeit ändern können, es ist also

$$\vec{a} = \vec{a}(x, y, z, t) \quad (113)$$

Wie leitet man einen Vektor ab?

Wir schreiben den Vektor als Summe seiner Komponenten a_x, a_y, a_z und den kartesischen Einheitsvektoren e_1, e_2, e_3 :

$$\vec{a} = a_x \vec{e}_1 + a_y \vec{e}_2 + a_z \vec{e}_3 \quad (114)$$

Auf diese Formel können wir die Summen- und Produktregel anwenden. Wir nehmen ausserdem an, dass die Einheitsvektoren fest im Raum stehen und sich nicht bewegen. Für die Ableitung nach der Zeit t wird also $d\vec{e}_i/dt = 0$ und somit

$$\frac{\partial \vec{a}}{\partial t} = \frac{\partial a_x}{\partial t} \vec{e}_1 + \frac{\partial a_y}{\partial t} \vec{e}_2 + \frac{\partial a_z}{\partial t} \vec{e}_3 \quad (115)$$

Wir schreiben partielle Ableitungen, weil der Vektor und damit die Komponenten ja nicht nur von der Zeit sondern auch vom Ort abhängen.

Als spezielles Beispiel betrachten wir den Ortsvektor und seine Ableitungen:

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{e}_1 + y(t) \vec{e}_2 + z(t) \vec{e}_3 \quad (116)$$

Er kann zum Beispiel den Ort eines Massenpunktes im Raum beschreiben. Die Ableitung nach der Zeit des Ortsvektors ergibt die Geschwindigkeit $\vec{v}$, zweimaliges Ableiten die Beschleunigung $\vec{a}$, dreimaliges Ableiten den Ruck $\vec{b}$.

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt}\vec{e}_1 + \frac{dy(t)}{dt}\vec{e}_2 + \frac{dz(t)}{dt}\vec{e}_3 \quad (117)$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}\vec{e}_1 + \frac{d^2y(t)}{dt^2}\vec{e}_2 + \frac{d^2z(t)}{dt^2}\vec{e}_3 \quad (118)$$

$$\vec{b}(t) = \frac{d^3\vec{r}(t)}{dt^3} = \frac{d^3x(t)}{dt^3}\vec{e}_1 + \frac{d^3y(t)}{dt^3}\vec{e}_2 + \frac{d^3z(t)}{dt^3}\vec{e}_3 \quad (119)$$

Wir dürfen hier normale Ableitungen schreiben, da die Grössen jetzt alle nur von der Zeit abhängen!

Als etwas spezielleres Beispiel betrachten wir die ebene Kreisbewegung, das heisst es sei

$$r = |\vec{r}(t)| = \text{konst} \quad (120)$$

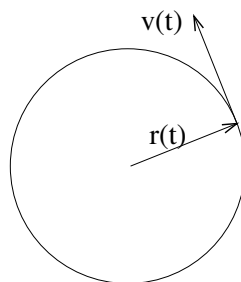
Aber $\vec{r}(t)$ ist natürlich nicht konstant, der Ortsvektor dreht sich im Kreise herum, er ändert ständig seine Richtung. Ebenso $\vec{v}(t) = d\vec{r}/dt$. Wir berechnen vorerst

$$\vec{r} \cdot \vec{r} = r^2 = \text{konst} \quad \Rightarrow \quad \frac{dr^2}{dt} = 0 \quad (121)$$

Aber es gilt auch die Produktregel:

$$0 = \frac{dr^2}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{r} + \vec{r} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{v} \cdot \vec{r} \quad (122)$$

Dabei bedeuten die Punkte immer das Skalarprodukt. Damit haben wir bewiesen, dass $\vec{v} \perp \vec{r}$, wie in der Skizze dargestellt.



Wie gross ist die Beschleunigung $\vec{a} = d\vec{v}/dt$? Wir betrachten vorerst den Fall, wo der Betrag der Geschwindigkeit konstant ist, also

$$v = |\vec{v}(t)| = \text{konst} \quad (123)$$

und wenden den analogen Trick wie oben an:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = v^2 = \text{konst} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv^2}{dt} = 0 \quad (124)$$

und wieder nach der Produktregel

$$0 = \frac{dv^2}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{a} \cdot \vec{v} \quad (125)$$

Offenbar gilt $\vec{a} \perp \vec{v}$. Da wir uns in der Ebene bewegen muss demnach $\vec{a}$ und $\vec{r}$ parallel oder antiparallel sein. Wir berechnen nach der Produktregel

$$0 = \frac{d(\vec{v} \cdot \vec{r})}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{r} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{a} \cdot \vec{r} + v^2 \quad (126)$$

Dividieren durch r und umsortieren ergibt

$$\vec{a} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = -\frac{v^2}{r} \quad (127)$$

Das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$ gibt die Komponente von $\vec{a}$ in Richtung $\vec{r}$ an.

Wir wissen aber schon, dass $\vec{a}$ und $\vec{r}$ in die gleiche Richtung zeigen, also ist $\vec{a} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = |\vec{a}|$. Wir multiplizieren von rechts mit $\frac{\vec{r}}{r}$ und erhalten:

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \frac{\vec{r}}{r} \quad (128)$$

Die Beschleunigung zeigt also gegen den Mittelpunkt des Kreises (!), man nennt sie auch Zentripetalbeschleunigung. Sie hat den Betrag v^2/r .

(Für allgemeine Bewegungen und Kreisbewegungen mit nicht konstanter Geschwindigkeit siehe Skriptum zur Vorlesung S.7 und S.8.)

Sei $b(t)$ die Bogenlänge und $\varphi(t)$ der Winkel, die seit $t = 0$ zurückgelegt worden sind. Aus der Geometrie finden wir:

$$b = r \varphi \quad (129)$$

Durch Ableiten nach der Zeit erhält man

$$v = r \frac{d\varphi}{dt} = r \omega \quad (130)$$

wobei die Winkelgeschwindigkeit $\omega = d\varphi/dt$ als die zeitliche Ableitung des Winkels definiert wurde.

Oft definiert man auch den Vektor $\vec{\omega}$ so, dass

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (131)$$

er steht also senkrecht auf der Ebene der Kreisbewegung.

Man beachte, dass für diese Winkel jeweils mit dem Bogenmass gerechnet werden muss: 2π sind eine volle Umdrehung. Die Einheit von ω ist 1/Sekunde. Eine Winkelgeschwindigkeit von $\omega = 6.28 \text{ s}^{-1}$ entspricht also gerade *einer* Umdrehung pro Sekunde! Man nennt ω deshalb auch die Kreisfrequenz, im Gegensatz zur (Dreh-) Frequenz f . Es gilt

$$\omega = 2 \pi f = \frac{2 \pi}{T} \quad (132)$$

mit $T = 1/f$ der Umlaufzeit.

Eine Bewegung entlang einer beliebigen Kurve im Raum mit variabler Geschwindigkeit wird ebenfalls oft mit diesen Mitteln beschrieben. Dafür legt man an den Punkt, wo sich der Massenpunkt gerade befindet, einen Kreis mit Radius ρ , sodass die Krümmung der Kurve an dieser Stelle gerade mit derjenigen des Kreises übereinstimmt. Dann zerlegt man die Beschleunigung

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n \quad (133)$$

in eine tangentielle (entlang der Kurve) und eine normale Komponente (senkrecht zur Kurve, also in Richtung des Mittelpunktes des Kreises). Man zeigt (siehe Skriptum Seite 7), dass

$$|a_t| = \frac{dv}{dt} \quad |a_n| = \frac{v^2}{\rho} \quad (134)$$

Die Zentripetalbeschleunigung a_n nimmt im allgemeinen Fall also den gleichen Wert an, wie bei der einfachen Kreisbewegung.

7.2 Gradientenfeld

Sei $\Phi(x, y, z)$ ein skalar Feld, also eine Funktion mit einem Wert, der in jedem Raumpunkt definiert ist.

Man definiert die Niveauflächen A_λ , das sind die Flächen, auf denen Φ einen konstanten Wert λ annimmt. Ist Φ als Beispiel eine potentielle Energie, dann nennt man diese Flächen konstanter Energie Äquipotentialflächen.

Man definiert den Gradienten des Feldes Φ mit

$$\text{grad } \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \vec{e}_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \vec{e}_2 + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \vec{e}_3 \quad (135)$$

Der Gradient ist also ein Vektor. Bewegen wir uns auf einer Niveaufläche um das Wegelement $\vec{ds} = (dx, dy, dz)$ ändert sich Φ nicht, das totale Differential $d\Phi$ verschwindet. Also gilt

$$0 = d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \Phi}{\partial z} dz = \text{grad } \Phi \cdot \vec{ds} \quad (136)$$

Das Skalarprodukt verschwindet aber genau dann, wenn die Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Der Gradient steht also senkrecht auf den Niveauflächen. Diese Herleitung zeigt uns auch den Zusammenhang zwischen dem Gradienten und dem totalen Differential.

Beispiele:

- Die Temperatur ist ein Skalarfeld. Ihr negativer Gradient $-\text{grad } T$ gibt die Richtung an, in der Wärmeenergie fließt.
- Die potentielle Energie eines Massenpunktes im Gravitationsfeld ist ein Skalarfeld. Der negative Gradient der potentiellen Energie gibt gerade die Gewichtskraft an, die auf den Massenpunkt wirkt.

Ein Vektorfeld $\vec{F}$, für das ein Φ existiert, sodass $\vec{F} = -\text{grad } \Phi$, heisst eine Gradientenfeld. Längst nicht alle Vektorfelder sind Gradientenfelder, zum Beispiel die Geschwindigkeiten der Flüssigkeitsteilchen in einem Wirbel stellen kein Gradientenfeld dar.

In einem Gradientenfeld hängt das Wegintegral entlang einer Kurve s , die vom Punkt 1 zum Punkt 2 führt, nur von den Werten von Φ an den Endpunkten und nicht vom Weg selbst ab:

$$\int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_1^2 \text{grad } \Phi \cdot d\vec{s} = - \int_1^2 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \Phi}{\partial z} dz \right) = - \int_1^2 d\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 \quad (137)$$

Dabei haben wir wieder verwendet, dass der Gradient multipliziert mit dem Ortsvektorelement gerade das totale Differential ergibt. Sind Anfangs- und Endpunkt des Weges identisch, wird aus dem Wegintegral ein geschlossenes Integral und das Resultat null:

$$\oint \text{grad } \Phi \cdot d\vec{s} = 0 \quad (138)$$

Ist F eine Kraft und Φ somit eine potentielle Energie, spricht man von einem konservativen Kraftfeld, weil diese Aussage dann bedeutet, dass die Arbeit entlang eines geschlossenen Weges verschwindet und damit die Energie erhalten bleibt. Gradientenfelder werden deshalb allgemein auch als Potentialfelder bezeichnet

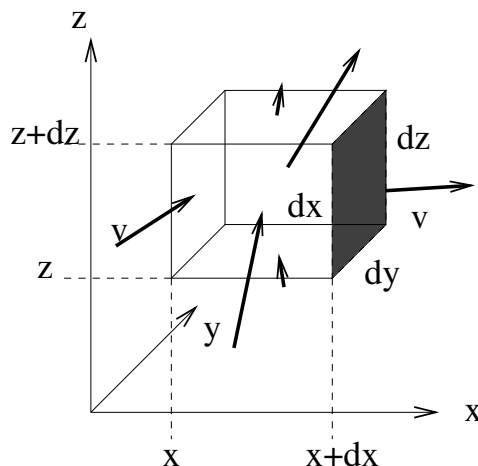
7.3 Divergenz

Wir haben weiter oben gesehen, wie man einen Vektor nach der Zeit differenziert. Betrachten wir nun Ableitungen nach dem Ort, so gibt es mehrere Möglichkeiten für Definitionen. Eine davon ist die Divergenz, die wie folgt definiert ist:

$$\text{div } \vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \quad (139)$$

Die Divergenz erzeugt also aus einem Vektor eine Zahl, genauer ein Skalarfeld, indem die partiellen Ableitungen der Komponenten addiert werden.

Was ist die anschauliche Bedeutung der Divergenz? Dazu brachten wir als Beispiel das Geschwindigkeitsfeld $\vec{v}(x, y, z)$ einer strömenden Flüssigkeit mit konstanter Dichte ρ . Denken wir uns einen kleinen Quader mit den Kantenlängen dx, dy, dz , der so klein sein soll, dass sich in seinem innern $\vec{v}$ nicht zu stark ändert (siehe Zeichnung).



Wir wollen die Massenbilanz der Flüssigkeitsströmung aus dem Würfelvolumen heraus berechnen. Das bedeutet, dass wir durch alle 6 Seiten des Würfels den Massenfluss berechnen. Falls im Würfel keine Masse erzeugt wird oder verloren geht, muss die Summe der Flüsse, also die Massenbilanz, null sein.

Der Massenfluss Q wird allgemein definiert als die Masse der Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch eine Fläche A fließt, es gilt

$$Q = \rho A v_n \quad (140)$$

Dabei bedeutet v_n die Komponente der Geschwindigkeit, die senkrecht auf der Fläche A steht.

Betrachten wir nun vorerst die rechte Begrenzungsfläche (dunkel in der Zeichnung). Sie hat $A = dy dz$ und $v_n = v_x(x + dx)$. Der Massenfluss durch sie ist somit

$$Q_1 = \rho dy dz v_x(x + dx) \quad (141)$$

Er ist gemäss Zeichnung positiv, es fließt Masse aus dem Volumen heraus. Dafür fließt auf der linken Begrenzungsseite Masse in das Volumen hinein:

$$Q_2 = - \rho dy dz v_x(x) \quad (142)$$

Er ist negativ, es fließt Masse in das Volumen hinein. Wir bilden die Massenbilanz dieser beiden Flächen:

$$Q_1 + Q_2 = \rho dy dz (v_x(x + dx) - v_x(x)) = \rho dy dz \frac{\partial v_x}{\partial x} dx \quad (143)$$

Ebenso verfahren wir mit der oberen und unteren Begrenzungsfläche:

$$Q_3 = \rho \, dx \, dy \, v_z(z + dz) \quad (144)$$

$$Q_4 = -\rho \, dx \, dy \, v_z(z) \quad (145)$$

$$Q_3 + Q_4 = \rho \, dx \, dy \, \frac{\partial v_z}{\partial z} \, dz \quad (146)$$

und mit der hinteren und vorderen Begrenzungsfläche:

$$Q_5 = \rho \, dx \, dz \, v_y(y + dy) \quad (147)$$

$$Q_6 = -\rho \, dx \, dz \, v_y(y) \quad (148)$$

$$Q_5 + Q_6 = \rho \, dx \, dz \, \frac{\partial v_y}{\partial y} \, dy \quad (149)$$

Die gesamte Massenbilanz wird somit

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 = \rho \, dx \, dy \, dz \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) \quad (150)$$

Der Ausdruck in Klammern ist aber nichts anderes als unsere Divergenz. Offenbar wird die Massenbilanz genau dann null, wenn die Divergenz des Geschwindigkeitsfeldes null ist.

$$Q_{\text{tot}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{div } \vec{v} = 0 \quad (151)$$

Entsteht zusätzliche Masse im Volumen, indem man zum Beispiel mit einem Röhrchen zusätzliche Flüssigkeit in das Volumen pumpt, dann fließt mehr Masse aus den Würfelflächen hinaus als hinein. Damit wird die Massenbilanz positiv und die Divergenz des Geschwindigkeitsfeldes ebenfalls. Man spricht von einer Quelle, die Quellstärke ist gerade die Divergenz.

Andere Beispiele sind:

- Das Gravitationsfeld $\vec{g}$ wird durch Massen verursacht. Die Feldlinien des Gravitationsfeldes entstehen an Stellen, wo eine endliche Massendichte ρ vorhanden ist. Es gilt

$$\text{div } \vec{g} = -4\pi \Gamma \rho \quad (152)$$

wobei Γ die Gravitationskonstante bedeutet.

- Bei elektrostatischen Felder $\vec{E}$ stellen die Quellen gerade die elektrische Ladungsdichte ρ_e dar:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0} \quad (153)$$

- Magnetische Felder sind immer divergenzfrei, weil es keine magnetischen Monopole gibt:

$$\text{div } \vec{B} = 0 \quad (154)$$

Nehmen wir statt einem Würfel ein beliebiges Volumen, dann wird aus Gleichung (140) für ein kleines Stück Oberfläche dA

$$dQ = \rho \vec{v} \cdot \vec{n} dA \quad (155)$$

wenn $\vec{n}$ der Normalenvektor auf der Oberfläche bezeichnet. Der totale Fluss wird zum Flächenintegral

$$Q_{\text{tot}} = \oint \rho \vec{v} \cdot \vec{n} dA \quad (156)$$

wobei über die gesamte Oberfläche integriert werden muss (vgl. Kapitel 6.6).

Gleichung (150) wird mit eingesetzter Divergenz und nach Kürzen von ρ zu

$$\oint_A \vec{v} \cdot \vec{n} dA = \int_V \text{div} \vec{v} dV \quad (157)$$

Dies ist der Gauss'sche Satz der Vektoranalysis. Er gilt für jedes hinreichend brave Vektorfeld $\vec{v}$.

7.4 Rotation

Eine weitere Möglichkeit, einen Vektor zu differenzieren, wird mit der Definition der Rotation gegeben:

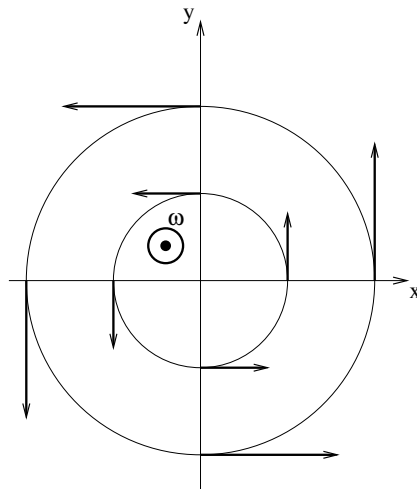
$$\text{rot } \vec{a} = \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right) \vec{e}_1 + \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) \vec{e}_2 + \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right) \vec{e}_3 \quad (158)$$

Die Rotation erzeugt also aus einem Vektor durch Kombination gemischter Ableitungen wieder einen Vektor. Beachte die Ähnlichkeit mit dem Vektorprodukt, siehe auch nächstes Kapitel über Nablaoperatoren.

Was ist die anschauliche Bedeutung der Rotation? Dazu betrachten wir als Beispiel die Geschwindigkeitsverteilung in einer Flüssigkeit mit Wirbeln, also rotierenden Bereichen, wie sie zum Beispiel in einer schnellen Strömung bei Hindernissen entstehen. In Inneren eines Wirbels ist die Geschwindigkeit proportional zum Abstand der Rotationsachse, es gilt $v = \omega r$ mit $\omega = \text{konst.}$ Der Bereich des Wirbels, in dem diese Beziehung gilt, heisst der Wirbelkern. Hier rotiert das Wasser also so, als wäre es ein fester Körper. Weiter aussen nimmt die Geschwindigkeit dann wieder ab.

Im Wirbelkern gilt

$$\vec{v} = \omega (-y\vec{e}_1 + x\vec{e}_2) \quad \text{oder} \quad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad \text{mit} \quad \vec{\omega} = \omega \vec{e}_3 \quad (159)$$



Wie gross ist die Rotation dieser Bewegung? Wir erhalten durch Einsetzen in die Definition

$$\text{rot } \vec{v} = 2\omega \vec{e}_3 \quad (160)$$

Die Rotation hat hier also überall im Raum denselben Wert, steht senkrecht auf der Rotationssebene und hat den doppelten Wert der Winkelgeschwindigkeit!

Beachte, dass die Rotation eines Gradientenfeldes immer null ist:

$$\text{rot} (\text{grad } \Phi) = 0 \quad (161)$$

(Beweis durch Einsetzen der Definitionen). Daraus folgt insbesondere, dass nur Vektorfelder als Gradientenfelder dargestellt werden können, deren Rotation verschwindet. Vgl. auch Kapitel 7.2.

Dies kann man sich wie folgt veranschaulichen: Man definiert die Zirkulation Z einer Fläche A als das geschlossene Linienintegral entlang der Begrenzung s von A :

$$Z = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s} \quad (162)$$

Beim Wirbelkern sehen wir sofort, dass zum Beispiel die Zirkulation einer Kreisfläche mit Radius r um das Wirbelzentrum gerade $2\pi r v$ wird, also ungleich null ist. Das steht im Gegensatz zum Gradientenfeld, wo wir gesehen haben, dass dieses Linienintegral immer verschwindet. Der Wirbelkern kann also nicht durch ein Gradientenfeld beschrieben werden.

Im weiteren verschwindet die Divergenz eines Rotationsfeldes

$$\text{div} (\text{rot } \vec{v}) = 0 \quad (163)$$

wie man ebenfalls durch Einsetzen der Definition zeigt.

Regel: Vektorfelder mit geschlossenen Feldlinien haben eine von null verschiedene Rotation, sie können nicht durch Gradienten dargestellt werden, und es verschwindet ihre Divergenz. Umgekehrt sind die Feldlinien von Gradientenfeldern nie geschlossen. Dort wo die Feldlinien beginnen und enden, gibt es eine Quelle, die Divergenz ist also nicht null

7.5 Nabla- und Laplaceoperator

Betrachtet man die drei Definitionen von Gradient, Divergenz und Rotation, so fällt auf, dass es eine gewisse formale Ähnlichkeit mit dem Skalarprodukt und dem Vektorprodukt gibt. Daher kam man auf die Idee, den Nablaoperator zu definieren:

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (164)$$

Man nennt einen solchen Ausdruck einen Operator, da er nicht eine algebraische Gleichung darstellt, sondern nur eine Angabe macht, wie man mit einem allfälligen Argument umzugehen hat. Zum Beispiel ist:

$$\nabla \Phi = \left(\frac{\partial}{\partial x} \Phi, \frac{\partial}{\partial y} \Phi, \frac{\partial}{\partial z} \Phi \right) = \text{grad } \Phi \quad (165)$$

Analog findet man:

$$\nabla \cdot \vec{v} = \text{div } \vec{v} \quad \nabla \times \vec{v} = \text{rot } \vec{v} \quad (166)$$

Diese Schreibweise ist vor allem in der amerikanischen Literatur verbreitet.

Öfters kommt es vor, dass man die Divergenz eines Gradientenfeldes braucht. Zum Beispiel gilt für ein elektrostatisches Feld $\vec{E}$:

$$\vec{E} = -\nabla \Phi \quad \text{und} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0} \quad (167)$$

Einsetzen der ersten Gleichung in die zweite gibt Anlass zur Definition des Laplaceoperators Δ :

$$\Delta \Phi = \nabla \cdot \nabla \Phi = \text{div grad } \Phi \quad (168)$$

Man sieht auch die Schreibweise

$$\Delta = \nabla^2 \quad (169)$$

Man definiert auch den Laplaceoperator für Vektoren:

$$\Delta \vec{v} = (\Delta v_x, \Delta v_y, \Delta v_z) \quad (170)$$

Im weiteren gilt:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{v}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{v}) - \Delta \vec{v} \quad (171)$$

oder

$$\text{rot rot } \vec{v} = \text{grad div } \vec{v} - \Delta \vec{v} \quad (172)$$

Die Divergenz des Ortsvektor ist drei, $\nabla \cdot \vec{r} = 3$, und seine Rotation null. Die Divergenz des Einheitsvektors $\vec{n} = \vec{r}/r$ ist $\nabla \cdot \vec{n} = 2/r$.

7.6 Integralsätze von Gauss und Stokes

Diese haben vor allem Anwendungen in der Elektrodynamik.

Sei V ein Volumen im Raum, $d\tau$ ein Volumenelement davon, S die (geschlossene) Oberfläche von V , dA ein Flächenelement von S und $\vec{n}$ der auf dA senkrecht nach aussen stehende Einheitsvektor. Sei $\vec{v}$ ein sich anständig benehmendes Vektorfeld. Dann gilt der Gauss'sche Satz:

$$\int_V \operatorname{div} \vec{v} d\tau = \oint_S \vec{v} \cdot \vec{n} dA \quad (173)$$

Vergleiche die Herleitung im Kapitel 7.3.

Sei A eine beliebige Fläche mit der geschlossenen Randlinie C , dA eine Flächenelement von A , $d\vec{l}$ ein Linienelement von C und $\vec{n}$ der auf dA senkrecht stehende Einheitsvektor. Die Richtung von $\vec{n}$ und der Umlaufsinn von C sind dabei durch die rechte Handregel verknüpft. Dann gilt der Satz von Stokes:

$$\int_A \operatorname{rot} \vec{v} \cdot \vec{n} dA = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l} \quad (174)$$

Vergleiche diesen Satz mit dem im Kapitel 7.4 betrachteten Beispiels. Die linke Seite des Stokes'schen Satzes stellt die totale Rotation in der Fläche dar, die rechte Seite die Zirkulation um die Fläche.

8 Einfache Differentialgleichungen

In der Physik spielen Differentialgleichungen eine sehr wichtige Rolle. Hier sollen nur die folgenden behandelt werden.

1. $b \frac{dx}{dt} + cx = 0$
2. $b \frac{dx}{dt} + cx = d$
3. $a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = 0$
4. $a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = d$
5. $a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = d \cdot \Re(e^{i\omega t})$

Im folgenden folgt für jede dieser Gleichung eine kurze Herleitung der Lösung.

1. $b \frac{dx}{dt} + cx = 0$

Diese Differentialgleichung ist linear (keine Potenzen der Ableitungen), 1. Ordnung (nur erste Ableitung kommt vor), mit konstanten Koeffizienten ($b, c = \text{konstant}$), homogen (sie enthält kein Glied d , das die Funktion x nicht enthält).

Lösungsweg:

$$dx = -\frac{c}{b}xdt \quad \frac{dx}{x} = -\frac{c}{b}dt \quad (175)$$

$$\int \frac{dx}{x} = -\frac{c}{b} \int dt \quad \log x = -\frac{c}{b}t + \log C \quad (176)$$

Lösung:

$$x = Ce^{-\frac{ct}{b}} \quad (177)$$

C ist eine Integrationskonstante, welche durch die Anfangsbedingung bestimmt ist.

2. $b \frac{dx}{dt} + cx = d$

Diese Gleichung unterscheidet sich von der vorigen nur durch Hinzufügen eines Gliedes, welches x nicht enthält. Sie ist inhomogen. Für die Lösung inhomogener Gleichungen gilt grundsätzlich:

Die allgemeine Lösung einer Differentialgleichung muss so viele Integrationskonstanten enthalten, wie die Ordnung der Gleichung angibt (1. Ordnung $\rightarrow$ 1 Integrationskonstante; 2. Ordnung $\rightarrow$ 2 Integrationskonstanten), sonst kann sie die Anfangsbedingung nicht erfüllen. Die 2. Gleichung besitzt sicher die (nicht triviale) Lösung $x = d/c$. Diese Lösung enthält aber keine Integrationskonstante, sie ist nicht die allgemeine, sondern eine partikuläre Lösung. Die allgemeine Lösung erhalten wir durch Hinzufügen der Lösung (mit Integrationskonstante) der zugehörigen homogenen Gleichung.

Es sei x_p = partikuläre Lösung und x_h = Lösung der homogenen Gleichung. Dann gilt:

$$b \frac{dx_p}{dt} + c x_p = d \quad (178)$$

$$b \frac{dx_h}{dt} + c x_h = 0 \quad (179)$$

$$\Rightarrow b \frac{d(x_p + x_h)}{dt} + c (x_p + x_h) = d \quad (180)$$

$x = x_p + x_h$ ist also sicher eine Lösung von 2. Da sie in x_h eine Konstante enthält, ist sie die allgemeine Lösung. Wir haben schon gesehen, dass $x = d/c = x_p$. Also lautet die allgemeine Lösung von 2.:

$$x = x_p + x_h = \frac{d}{c} + C e^{-\frac{ct}{b}} \quad (181)$$

C=Integrationskonstante

3. $a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = 0$

Das ist eine homogene, lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten. In dieser Gleichung sind offenbar die erste und zweite Ableitung einer Funktion proportional zur Funktion selber. Die einzige Funktion, welche dies ermöglicht, ist die Exponentialfunktion. Daher machen wir den Lösungsansatz $x = e^{rt}$. Daraus folgt $\frac{dx}{dt} = r e^{rt}$ und $\frac{d^2x}{dt^2} = r^2 e^{rt}$; oben eingesetzt, erhalten wir $ar^2 e^{rt} + br e^{rt} + ce^{rt} = 0$, als quadratische Gleichung für r (nach Herauskürzen von e^{rt}) mit den Lösungen $r_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$

Nun müssen wir drei Fälle unterscheiden:

- $b^2 - 4ac > 0$, die Wurzel ist reell. Die allgemeine Lösung lautet:

$$x_h = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t} \quad (182)$$

wo die Exponenten reell sind und die Integrationskonstanten A und B durch die Anfangsbedingung festzulegen sind.

- $b^2 - 4ac < 0$, die Wurzel ist imaginär. Wir setzen zur Abkürzung $\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = i\omega$. Die Lösung lautet nun

$$x_h = A e^{-\frac{b}{2a}t} e^{i\omega t} + B e^{-\frac{b}{2a}t} e^{-i\omega t} \quad (183)$$

Dies ist die allgemeine Darstellung für eine gedämpfte Schwingung. In der Physik ist davon der Realteil zu nehmen. Achtung: A und B sind im allgemeinen komplexe Zahlen.

- $b^2 - 4ac = 0$, die Wurzel ist gleich Null und es ergibt sich nur ein Wert für $r_1 = r_2 = r$. Die Lösung $x = A e^{rt}$ kann aber nicht die allgemeinste Lösung sein, da wir nur eine Integrationskonstante haben. Wir erhalten die allgemeinste Lösung für diesen Fall, indem wir von der Lösung (183) ausgehen und dann $\omega = \sqrt{\frac{4ac - b^2}{4a^2}}$ gegen Null

gehen lassen. Für sehr kleine ω kann die Funktion $e^{i\omega t}$ in eine Reihe entwickelt werden, von der wir nur die ersten beiden Glieder verwenden. Es ist dann

$$x = e^{-\frac{b}{2a}t}(A + i\omega tA + B - i\omega tB) = e^{-\frac{b}{2a}t}(A + B + \omega t(iA - iB)) \quad (184)$$

oder mit $A + B = C$ und $\omega(iA - iB) = D$:

$$x_h = e^{-\frac{b}{2a}t}(b C + D t) \quad (185)$$

Spezialfall: wenn $b = 0$, so verschwindet der abklingende Exponent.

4. $a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = d$

Das ist eine inhomogene Differentialgleichung mit konstantem inhomogenen Glied. Wir suchen eine partikuläre Lösung, welche hier wieder erraten werden kann, $x_p = d/c$, $\frac{dx_p}{dt} = \frac{d^2 x_p}{dt^2} = 0$. Die allgemeine Lösung erhalten wir also $x = x_p + x_h$, wo für x_h eine der oben hergeleiteten Lösungen eingesetzt wird.

5. $a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = de^{i\omega t}$

Dies ist die Gleichung einer sogenannten erzwungenen Schwingung. Die Lösung der homogenen Gleichung ist bereits bekannt. Wir suchen also eine partikuläre Lösung x_p . Deren Wert und ihre Ableitungen müssen proportional zu $e^{i\omega t}$ sein. Daher machen wir den Ansatz $x_p = Ae^{i\omega t}$, und somit $\frac{dx_p}{dt} = i\omega A e^{i\omega t}$ und $\frac{d^2 x_p}{dt^2} = -\omega^2 A e^{i\omega t}$. Eingesetzt (nach Wegkürzen von $e^{i\omega t}$) erhalten wir $-\omega^2 aA + i\omega bA + cA = d$, eine Gleichung für A mit der Lösung $A = \frac{d}{c - \omega^2 a + i\omega b}$. Die Lösung lautet also

$$x_p = \frac{d}{c - \omega^2 a + i\omega b} \cdot e^{i\omega t} \quad (186)$$

Die allgemeine Lösung ist wieder $x = x_h + x_p$.

In der Physik wird der Realteil der Lösung verwendet. Dafür ist folgende Umformung nützlich:

$$\Re\left(\frac{1}{a + ib}\right) = \Re\left(\frac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)}\right) = \Re\left(\frac{a - ib}{a^2 + b^2}\right) = \frac{a}{a^2 + b^2} \quad (187)$$

Bemerkung: Für das Auffinden der partikulären Lösung lassen sich keine allgemeinen Methoden angeben. Sie müssen oft - wie hier - erraten werden.